1. **தாலோ நீலம்–** இது தாமிர (II)அயனியின் ஒரு ஆழ்ந்த நீல நிற அணைவு நிறமி பொருளாகும். இச்சேர்மம் அச்சுமை தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.
2. நிக்கலைத் தூய்மைப்படுத்த உதவும் மாண்ட் முறையில் $[Ni(CO)_4]$ அணைவு உருவாகிறது. இதனை சிதைவடையச் செய்து, 99.5% தூய நிக்கல் தயாரிக்கப்படுகிறது.
3. EDTA என்பது ஒரு கொடுக்கிணைப்பு ஈனி. இது லாந்தனைடுகளை பிரித்தெடுத்தல், கடினநீரை மென்நீராக்கல் போன்றவற்றில் பயன்படுகிறது. மேலும், காரீய நச்சினை நீக்குவதற்கும் பயன்படுகிறது.
4. வெள்ளி மற்றும் தங்கம் ஆகியனவற்றை அவைகளின் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் போது, அவைகளின் கரையக்கூடிய சயனிடோ அணைவுச் சேர்மங்களாக மாற்றப்பட்டு, பின் சயனிடோ அணைவுச் சேர்மங்கள் துத்தநாகத்தால் ஒடுக்கப்பட்டு உலோகம் பெறப்படுகிறது. இம்முறை மாக்–ஆர்தர் சயனைடு முறை எனப்படுகிறது.
5. சில உலோக அயனிகளை அணைவுச் சேர்மமாக்குவதன் மூலம் துல்லியமாக அளந்தறியலாம். எடுத்துக்காட்டாக, நிக்கல் குளோரைடில் காணப்படும் Ni^{2+} அயனியானது, ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட டைமீத்தைல் கிளையாக்ஸைம் உடன் வினைபடுத்தப்பட்டு $[Ni(DMG)_2]$ என்ற கரையாத அணைவுச் சேர்மமாக மாற்றப்பட்டு துல்லியமாக அளந்தறியப்படுகிறது.
6. பெரும்பாலான அணைவுச் சேர்மங்கள் கரிம மற்றும் கனிம வினைகளில் வினைவேக மாற்றிகளாகப் பயன்படுகின்றன.

   எடுத்துக்காட்டாக,

   (i) $\left[Rh(PPh_3)_3Cl\right]$ வில்கின்சன் வினைவேக மாற்றியானது ஆல்கீன்களின் ஹைட்ரஜனேற்ற வினைகளில் பயன்படுகிறது.

   (ii) $[TiCl_4]+ Al(C_2H_5)_3$ –சிக்லர்–நட்டா வினைவேகமாற்றியானது ஈத்தீனின் பலபடியாக்கல் வினையில் பயன்படுகிறது.

7. மின்முலாம் பூசுதலில், முலாம் பூசப்பட வேண்டிய உலோகங்களின் மேற்பரப்பில் (Ag, Au, Pt etc.,) போன்ற உயர் உலோகங்களின் நுண்ணிய சீரான உலோகப் படிவினை ஏற்படுத்த $\left[Ag(CN)_2\right]^-$ மற்றும் $\left[Au(CN)_2\right]^-$ ஆகிய அணைவுச் சேர்மங்கள் பயன்படுகின்றன.
8. பல்வேறு நோய்களை குணப்படுத்த அணைவுச் சேர்மங்கள் மருந்துப் பொருளாக பயன்படுகின்றன.

   எடுத்துக்காட்டாக,

   (1) Ca–EDTA அணைவானது, காரீயம் மற்றும் கதிர்வீச்சு நச்சினை உடலிலிருந்து நீக்கி குணப்படுத்த பயன்படுகிறது.

   (2) சிஸ்–பிளாட்டின் ஆனது புற்றுநோய் கட்டிகளுக்கு எதிரான மருந்துப் பொருளாக பயன்படுகிறது.
9. புகைப்படத் தொழிலில், புகைப்படச்சுருள் மேம்படுத்தப்படும் போது சோடியம் தயோசல்பேட் கரைசலால் கழுவப்படுகிறது. எதிர் பிம்பம் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. சிதைவடையாத AgBr ஆனது சோடியம் டைதயோசல்பேட்டோ அர்ஜென்டேட் (I) என்ற கரையக்கூடிய அணைவுச் சேர்மத்தினை உருவாக்குகிறது. புகைப்படச்சுருளை நீரைக் கொண்டு கழுவுவதன் மூலம் இதனை பிரிக்கலாம்.

$$AgBr + 2\,Na_2S_2O_3 \longrightarrow Na_3\left[Ag(S_2O_3)_2\right] + 2\,NaBr$$

XII U5 Coordination jagan.indd 185 22-12-2022 12:46:12